

מערכות הפעלה – תרגיל 3

תרגיל זה עוסק בפיתוח רשימה מקושרת הבטוחה לשימוש במקביל. בסוף התרגיל מפורטות הוראות ההגשה והנחיות כלליות. יש לקרוא אותן בעיון ולהקפיד על כל ההנחיות!

תיאור המטלה

עליכם לממש תור בקובץ C בשם `os3q.c`.

התור ימומש באופן הקלאסי עם הקצאה דינמית, כאשר לכל איבר בתור יש ערך **מטיפוס long**. לכל תור יש גודל מקסימלי (כמות מקסימלית של איברים) הנקבע באתחול.

בנוסף, התור יתמוך במקביליות כך שכל פעולה תעבוד **באופן נכון ובטוח** גם כאשר מספר חוטים ניגשים לתור בו-זמנית. כדי לתמוך במקביליות יש לממש את **התור באמצעות מנעול ומשתני תנאי** (ללא semaphore או פעולות אטומיות).

הרשימה עצמה תוגדר בתור struct בשם QueueOS, ותתמוך בפעולות הבאות:

- **אתחול תור (init):** מקבלת גודל מקסימלי ומאתחלת תור חדש. יש להניח שפונקציה זו נקראת לפני כל הפעולות, **פעם אחת בלבד**, וללא פעולות אחרות במקביל על אותו תור.
- **הריסת תור (destroy):** מוחקת תור ע"י שחרור כל ההקצאות הרלוונטיות (כולל האיברים שנשארו בתור). יש להניח שפונקציה זו נקראת אחרי כל הפעולות, **פעם אחת בלבד**, וללא פעולות אחרות במקביל על אותו תור.
- **הוספה (enqueue):** מקבלת ערך ומוסיפה אותו לסוף התור. אם התור בגודל המקסימלי, יש **לחסום** את החוט עד שמתאפשר להוסיף את הערך.
- **הסרה (dequeue):** מסירה את האיבר בראש התור ומחזירה את ערכו. אם התור ריק, יש **לחסום** את החוט עד שמתאפשר להסיר ערך.
- **גודל תור (size):** מחזירה את כמות האיברים בתור.
- **סכום (sum):** מחזירה את הסכום של כל האיברים בתור.

קובץ H עם הצהרת התור והפעולות מצורף לתרגיל. אין לשנות קובץ זה ואין להגיש אותו. ניתן ורצוי להוסיף פונקציות עזר והגדרות נוספות לצורך המימוש, בקובץ הקוד `os3q.c`.

שימו לב:

- אין לממש את הרשימה באמצעות מערך אלא כרשימת מצביעים בלבד (המימוש הקלאסי).
- יש להימנע מהגדרת משתנים גלובליים או סטטיים. על הפתרון לתמוך בהגדרה של מספר תורים, כאשר ניתן להשתמש בכל אחד בנפרד ובמקביל לאחרים. לכל תור יתכן גודל מקסימלי שונה.
- יש להגיש את הקוד ללא main. הוספת main לקוד תגרום לכישלון הבדיקה ופסילה של המטלה.
- במימוש התוכנית יש להשתמש במנעולים ומשתני תנאי **בלבד** ולא בפונקציות ספריה של שפת C, מלבד exit, perror, printf, free, malloc. יש לבדוק את ערכי ההחזר של כל קריאות המערכת (כולל malloc).

הוראות הגשה:

- יש להגיש את התרגיל בקובץ tar.gz. שם הקובץ הוא ת"ז בלבד (9 ספרות) וסיומת. לדוגמה, אם הת"ז הוא 123456789 אז שם הקובץ להגשה יהיה :
123456789.tar.gz
- הקובץ יכיל את קובץ התרגיל בלבד (os3q.c), ללא תיקיות או קבצים נסתרים. את הקובץ יש ליצור ב-VM באמצעות הפקודה הבאה:
tar czf <yourid>.tar.gz os3q.c

הנחיות כלליות:

- ההגשה היא ביחידים. כל דמיון בין הגשות ולו הקטן ביותר יועבר מיידית לטיפול ועדת המשמעת של המכללה ללא אזהרה או אפשרות ערעור. מקורות אונליין (כולל LLM כמו ChatGPT) שקולים להעתקה. פתרו את התרגיל באופן עצמאי לחלוטין והימנעו מבעיות.
- הציון על שאלת הקוד מתמקד בנכונות הקוד (קומפילציה ללא אזהרות, בדיקה וטיפול בשגיאות, ניהול משאבים וזיכרון, וכו') ולא עיצוב הקוד (תיעוד, חלוקה לפונקציות, וכו'). עם זאת, יש לכתוב קוד קריא וברור. הקוד יקומפל באמצעות הפקודה:

gcc <codefiles> -Wall -pthread -o <exefile>
- בכל ערעור על קוד יש לצרף תמונת מסך של הטרמינל עם הפלט של פקודת hostnamectl, ביצוע gcc לקוד, והרצה של הקוד עם פלט תקין – מתוך VM על גבי vagrant כפי שנלמד. מי שלא

פועל לפי ההנחיות (מערכת הפעלה שונה, או ללא vagrant) – מוותר על הזכות לערער.

- הגשות באיחור יתקבלו עם הפחתה של 10 נק' לכל יום איחור מעבר למועד ההגשה, אשר מסתיים בדיוק בשעה 23:00. דאגו להגיש מספיק זמן מראש, לא יתקבל אישור על פספוס ברגע האחרון. במקרה של מחלה, מילואים, או כל סיבה מוצדקת אחרת, יש לשלוח אישור אל המרצה לפחות 24 שעות לפני ההגשה.